



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



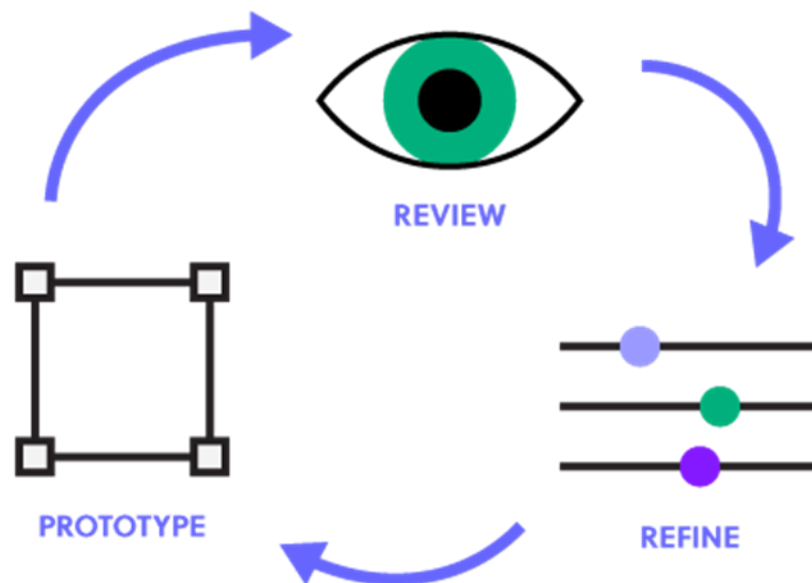
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TẠO MẪU THỦ Prototyping

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Prototyping

- Nguyên mẫu là bản mô phỏng của sản phẩm cuối cùng được sử dụng để thử nghiệm trước khi dành nguồn lực để xây dựng sản phẩm thực tế.
 - Tạo mẫu là một kỹ thuật trong phát triển các sản phẩm mới.
 - Sp được thử nghiệm bằng cách dựa trên một nguyên mẫu - mô hình (model prototype)



- Mục tiêu của nguyên mẫu là
 1. kiểm tra và xác thực các ý tưởng
 2. chia sẻ chúng với các bên liên quan và
 3. chuyển thiết kế thực hiện quá trình phát triển.
- Nguyên mẫu rất cần thiết để xác định và giải quyết các điểm khó khăn của người dùng với người tham gia trong quá trình kiểm tra khả dụng .
- Việc thử nghiệm nguyên mẫu với người dùng cuối cho phép trực quan hóa và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong quá trình thiết kế.

Tác dụng tạo mẫu thử

- Có nền tảng vững chắc để từ đó đưa ra ý tưởng cải tiến
- Có thể sớm điều chỉnh các thay đổi—do đó tránh phải cam kết với một phiên bản duy nhất
- Lấy phản hồi nhanh và rẻ hơn
- Có một công cụ để thử nghiệm các phần liên quan đến nhu cầu và vấn đề của người dùng
- Mang lại cảm giác sở hữu cho tất cả các bên liên quan
- Tăng chất lượng, giảm thiểu số lượng lỗi cần sửa trước khi phát hành sản phẩm.

Ví dụ mẫu thử

1. Một loạt các bản phác thảo màn hình
2. một bảng phân cảnh,
 - loạt các cảnh giống như phim hoạt hình
3. trình chiếu Powerpoint
4. Video mô phỏng việc sử dụng hệ thống
5. cardboard mock-up
6. một phần mềm có chức năng hạn chế
 - được viết bằng ngôn ngữ đích hoặc bằng ngôn ngữ khác



- Trong thiết kế lấy người dùng làm trung tâm
 - cách tiếp cận thiết kế thử nghiệm là một phần để phát triển hệ thống
- Bao gồm:
 - Liên quan đến người dùng trong việc thử nghiệm ý tưởng thiết kế
 - Thường được thực hiện rất sớm trong quá trình thiết kế
 - Có thể được sử dụng trong suốt SDLC
 - Các mẫu khác nhau phù hợp với các giai đoạn thiết kế khác nhau như khái niệm hóa sản phẩm, yêu cầu, phát triển, thực hiện.
- Prototyping và UCD không tách rời

Các pha Tạo mẫu thử

1. Tạo mẫu là thử nghiệm ý tưởng thành các dạng hữu hình
 - từ giấy đến kỹ thuật số. paper-based –software-based
2. xây dựng các nguyên mẫu có mức độ trung thực khác nhau
 - để nắm bắt các khái niệm thiết kế và thử nghiệm trên người dùng.
3. tinh chỉnh và xác nhận thiết kế cho ra đời những sản phẩm phù hợp.
 - Nguyên mẫu có thể
 - bị—vứt bỏ (ví dụ: mô hình tỷ lệ)
 - nguyên mẫu tiến hóa được sử dụng thương mại

Bốn chỉ số đánh giá phẩm chất của Prototype

1. Đại diện

- Bản thân nguyên mẫu, tức là giấy và thiết bị di động, hoặc HTML và máy tính để bàn.

2. Độ chính xác

- Độ trung thực của nguyên mẫu, nghĩa là mức độ chi tiết của nó - độ trung thực thấp hoặc độ trung thực cao .

3. Tương tác

- - Chức năng có sẵn cho người dùng trong giai đoạn thử nghiệm ,
- ví dụ: đầy đủ chức năng, một phần chức năng hoặc chỉ xem.

4. Sự tiến hóa - Vòng đời của nguyên mẫu.

- Một số được xây dựng nhanh chóng, thử nghiệm, loại bỏ và sau đó được thay thế bằng một phiên bản cải tiến (được gọi là “ tạo mẫu nhanh ”).
- Những thứ khác có thể được tạo ra và cải tiến, cuối cùng phát triển thành sản phẩm cuối cùng.

Một số nhược điểm của việc tạo nguyên mẫu

- Việc tạo nguyên mẫu có thể tốn thời gian và tốn kém.
- Rủi ro bổ sung thêm các tính năng bổ sung ngoài phạm vi ban đầu.
- Tập trung vào thiết kế trực quan có thể làm lu mờ chức năng.
- Phản hồi có thể bị hiểu sai hoặc áp dụng sai.

Phân loại theo độ trung thực

Làm thế nào để quyết định loại nguyên mẫu nào cần

- giai đoạn của quá trình thiết kế.
- ai xem nguyên mẫu (và tại sao)
- thời gian, ngân sách và công cụ
- **Tạo mẫu bằng AI** công cụ AI có thể giúp các nhà thiết kế UX trong các giai đoạn tạo mẫu khác nhau.
 - **Visily:** Cho phép bạn tạo wireframe và nguyên mẫu từ bản phác thảo vẽ tay,
 - **Uizard:** Lấy ý tưởng thiết kế của bạn và sử dụng máy học để biến chúng thành giao diện bóng bẩy, chuyên nghiệp

Phân loại theo độ trung thực

- Yếu tố quyết định độ trung thực của nguyên mẫu là mức độ mà nguyên mẫu thể hiện chính xác sự hiển thị và tương tác của sản phẩm,
 - không phải mức độ cao mà các thuộc tính đối với người dùng chính xác
- Tạo mẫu có thể được chia thành
 1. mẫu có độ trung thực thấp, **low-fidelity prototyping**
 2. độ trung thực trung bình medium fidelity
 3. mẫu có độ trung thực cao(**high-fidelity prototyping**)

1.Low-fidelity Prototyping

- Lo-fid:nguyên mẫu có độ trung thực thấp
 - nhanh chóng để mô tả các khái niệm, thiết kế và bố cục, thay vì mô hình hóa tương tác của người dùng với một hệ thống.
 - LoFi cung cấp chức năng hạn chế hoặc không có.
 - nhằm thể hiện giao diện chung và cảm nhận của giao diện,
 - không phải là chi tiết cách ứng dụng hoạt động.
 - Chúng được tạo ra để giao tiếp và trao đổi ý tưởng với người dùng,
 - không phải để làm cơ sở cho mã hóa và thử nghiệm.
- Ví dụ:
 - Một người hướng dẫn (facilitator) hiểu rõ ứng dụng thường dùng nguyên mẫu giới thiệu cho người dùng

Các kỹ thuật tạo mẫu thử độ tin cậy thấp

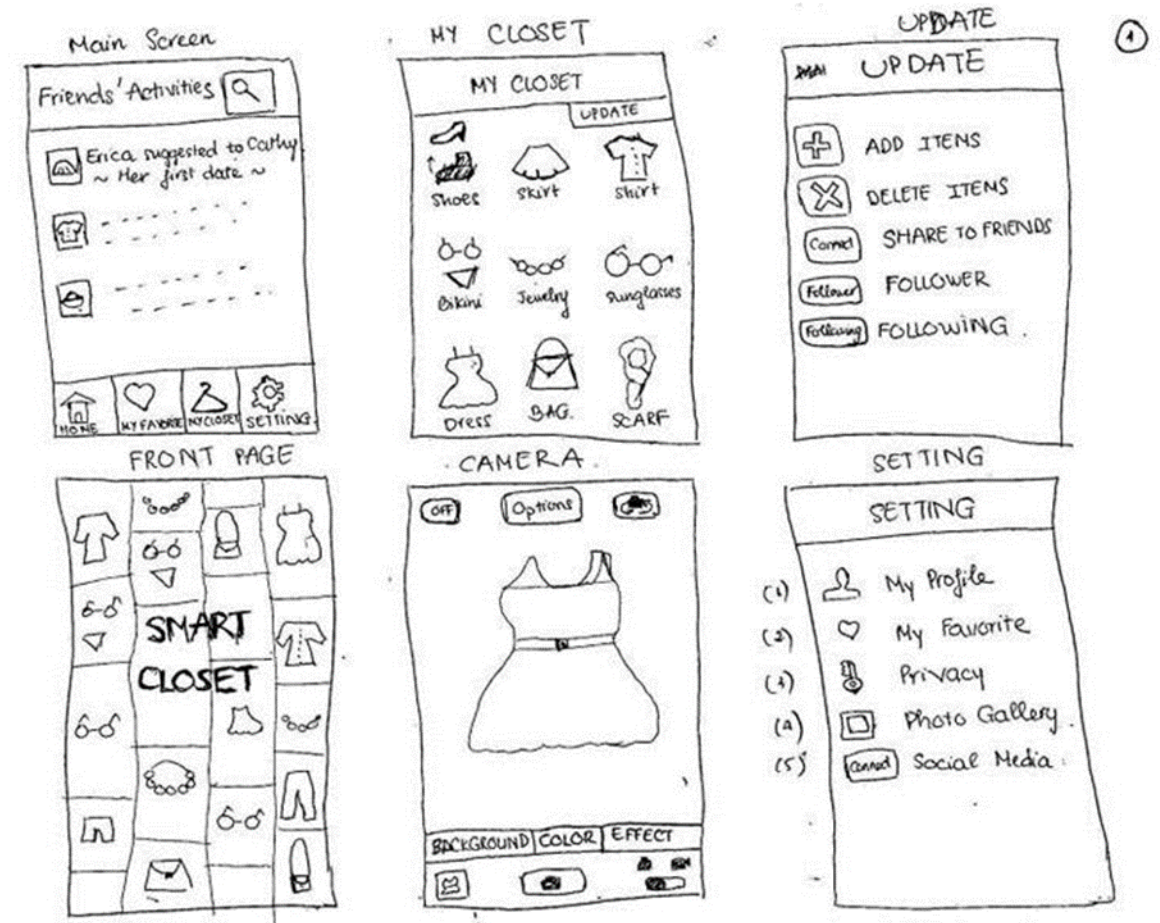
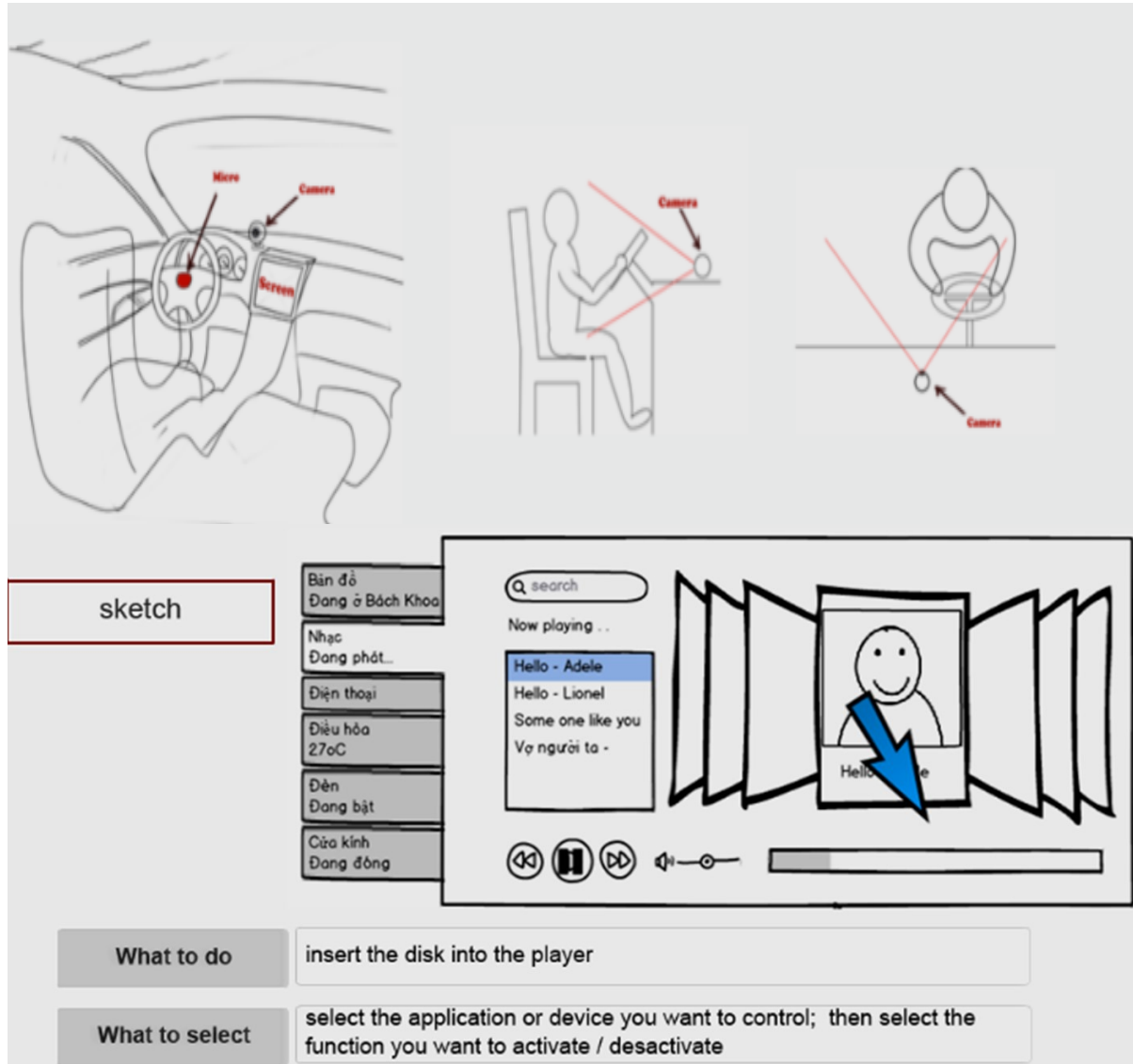
1. Sketching - Giai đoạn thiết kế bắt đầu bằng việc phác thảo.

- Các nhà thiết kế thường tạo ra các bản phác thảo thủ công để hình dung ý tưởng bằng những thuật ngữ đơn giản.
- Sketch có thể là bản mô phỏng trên giấy hoặc có sự hỗ trợ của máy tính về hình dáng bên ngoài của hệ thống tương tác dự kiến:
 - giao diện, cảm nhận, về mặt chức năng

Mục đích

1. Visual brainstorming/Nghĩ về các biểu diễn
 2. Khơi gợi phản ứng của người dùng
 3. Gợi ý các sửa đổi / đề xuất của người dùng
- Sau bản phác thảo, những ý tưởng tốt nhất có thể được phát triển hơn nữa bằng cách xây dựng các biểu diễn kèm theo các **kịch bản** hoặc nguyên mẫu phần mềm hoặc video

Sketching – ví dụ



Phân cảnh/Story boards

- SB Là Bảng phân cảnh có nguồn gốc từ ngành công nghiệp điện ảnh, nơi một loạt các bảng mô tả đại khái các ảnh chụp nhanh từ một chuỗi phim dự định để có được ý tưởng về cảnh cuối cùng.
- SB là một mô tả đồ họa về sự xuất hiện bên ngoài của hệ thống dự định mà không có chức năng hệ thống đi kèm.

Tạo phân cảnh

Cung cấp ảnh chụp nhanh của giao diện tại các điểm cụ thể trong tương tác để người dùng có thể xác định nhanh chóng xem thiết kế có đang đi đúng hướng hay không

Mục đích

1. Bảng phân cảnh đại diện cho các chức năng và trình tự của hệ thống
2. Người dùng có thể nhanh chóng đánh giá hướng mà giao diện đang hướng tới
3. khám phá và chứng minh sự tương tác và tính nhất quán của thiết kế

Xây dựng Storyboards

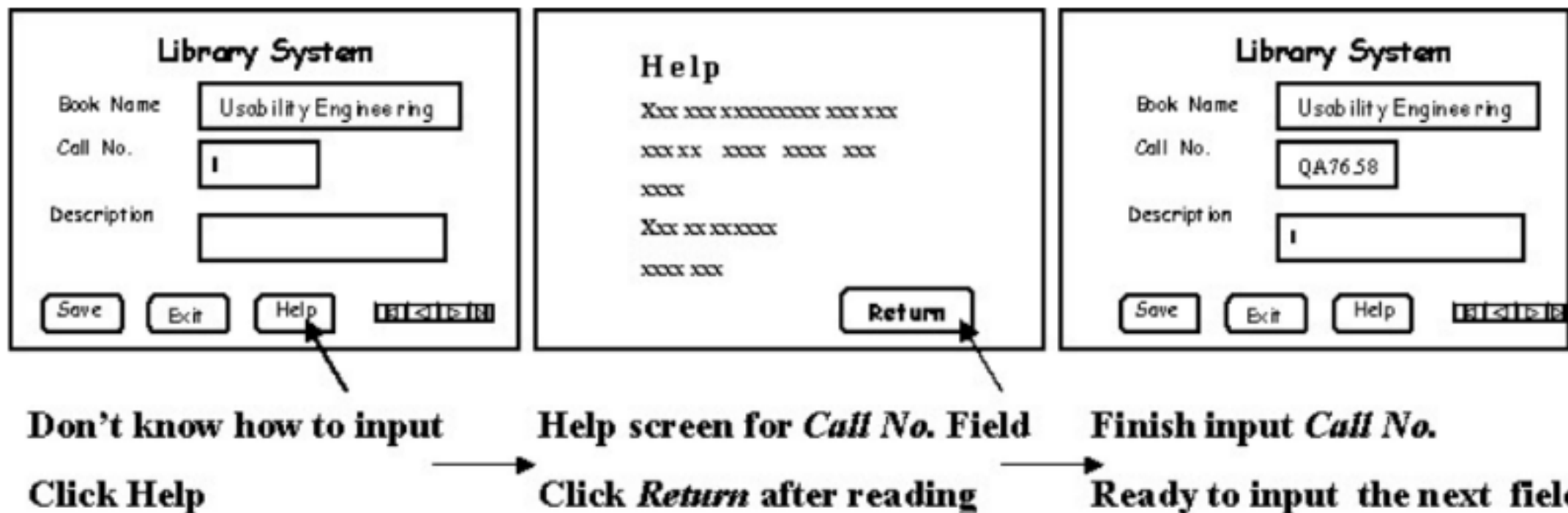
- Bảng phân cảnh truyền đạt một khái niệm bằng cách trực quan hóa các tương tác của người dùng.
- Nó sử dụng nghệ thuật kể chuyện để tập trung vào trải nghiệm của một người khi sử dụng dịch vụ của bạn
- Phát triển bảng phân cảnh là một cách để tạo nguyên mẫu cho khái niệm dịch vụ của bạn.
- Bảng phân cảnh không đòi hỏi nhiều về sức hay tính toán để xây dựng,
 - trên thực tế, chúng có thể được mô phỏng mà không cần sự trợ giúp của máy tính.

Car navigator system



Ví dụ:

1. Các vật liệu cần thiết là văn phòng phẩm, chẳng hạn như bút hoặc bút chì có màu sắc khác nhau, Post-ItTM, nhãn dán, v.v.
2. Các gói vẽ đồ họa hiện đại giúp bạn có thể tạo bảng phân cảnh với sự trợ giúp của máy tính thay vì bằng tay.
3. Cũng có thể cung cấp hình ảnh động thô nhưng hiệu quả bằng cách sắp xếp trình tự tự động thông qua một loạt Ảnh



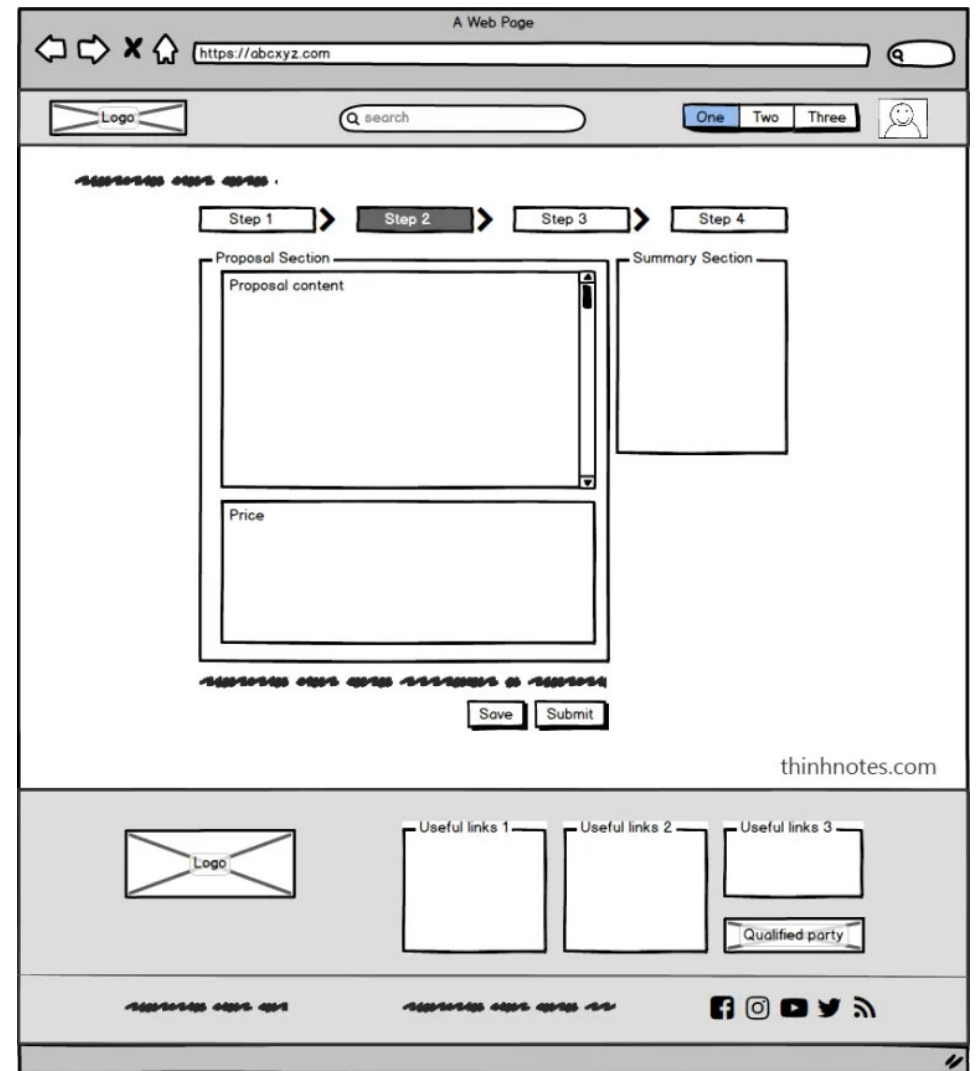
Câu hỏi thường gặp về phát triển bảng phân cảnh

- **Làm thế nào để tôi biết những gì để hiển thị?**
 - Bắt đầu bằng cách viết ra câu chuyện muốn kể
- **Làm thế nào để tạo ra sự đồng cảm?**
 - Ví dụ: trong ý tưởng dịch vụ , nhân vật chính ?, Minh có mái tóc nhọn, đeo cà vạt và đeo kính tròn
- **Làm cách nào để nhấn mạnh các yếu tố dịch vụ của tôi?**
 - nhấn mạnh tầm quan trọng dịch vụ bằng cách sử dụng màu sắc hoặc độ dày đường. a
- **Làm cách nào để tiết kiệm thời gian khi tạo hình ảnh?**
 - hãy vẽ các nhân vật chính lặp lại bằng tay
- **Làm cách nào để thu hút phản hồi?**
 - Hiển thị, Làm cho hình ảnh và câu chuyện đủ mơ hồ cũng đủ cung cấp tín hiệu
 - Vd: Lời thoại trống, dòng hoặc biểu đồ luồng không được gắn nhãn

Tạo wireframe:

- Wireframe là mức độ chi tiết hơn của Sketch thể hiện rõ được cấu trúc của giao diện phần mềm.
- Cấu trúc
 - Luồng đi cơ bản của user (User Flows)
 - Và cấu trúc nhóm thông tin gồm những gì?
- Ví dụ wireframe cho website hay web apps, cấu trúc các phần như sau:
 - Header: gồm nhóm thông tin tổng quan như: Name, Owner, và Status.
 - Body: gồm “X” section (các phần dữ liệu => thể hiện thông tin của wireframe này muốn mô tả về cái gì)
 - Footer: thường mình sẽ để các trường thông tin cơ bản như: Created By, Created On, Modified By, và Modified On.
- Wireframe là một cấu trúc trực quan mô tả hệ thống phân cấp trang và các thành phần trong sản phẩm.

- Wfl à LoFi của trang web hoặc ứng dụng, mô hình mô phỏng là bộ khung của UI.
 - Wireframe được coi là xương sống của sản phẩm.
 - Nó còn được gọi là bộ xương của thiết kế.
 - Nó chủ yếu là về cái nhìn tổng thể của sản phẩm cuối cùng.
- Wireframe là bước quan trọng nhất,.
 - Không cần quan tâm đến màu sắc, font chữ, to nhỏ, hiệu ứng thế nào;
 - cái quan trọng nhất của Wireframe là ở cấu trúc và nhóm thông tin mà nó thể hiện.

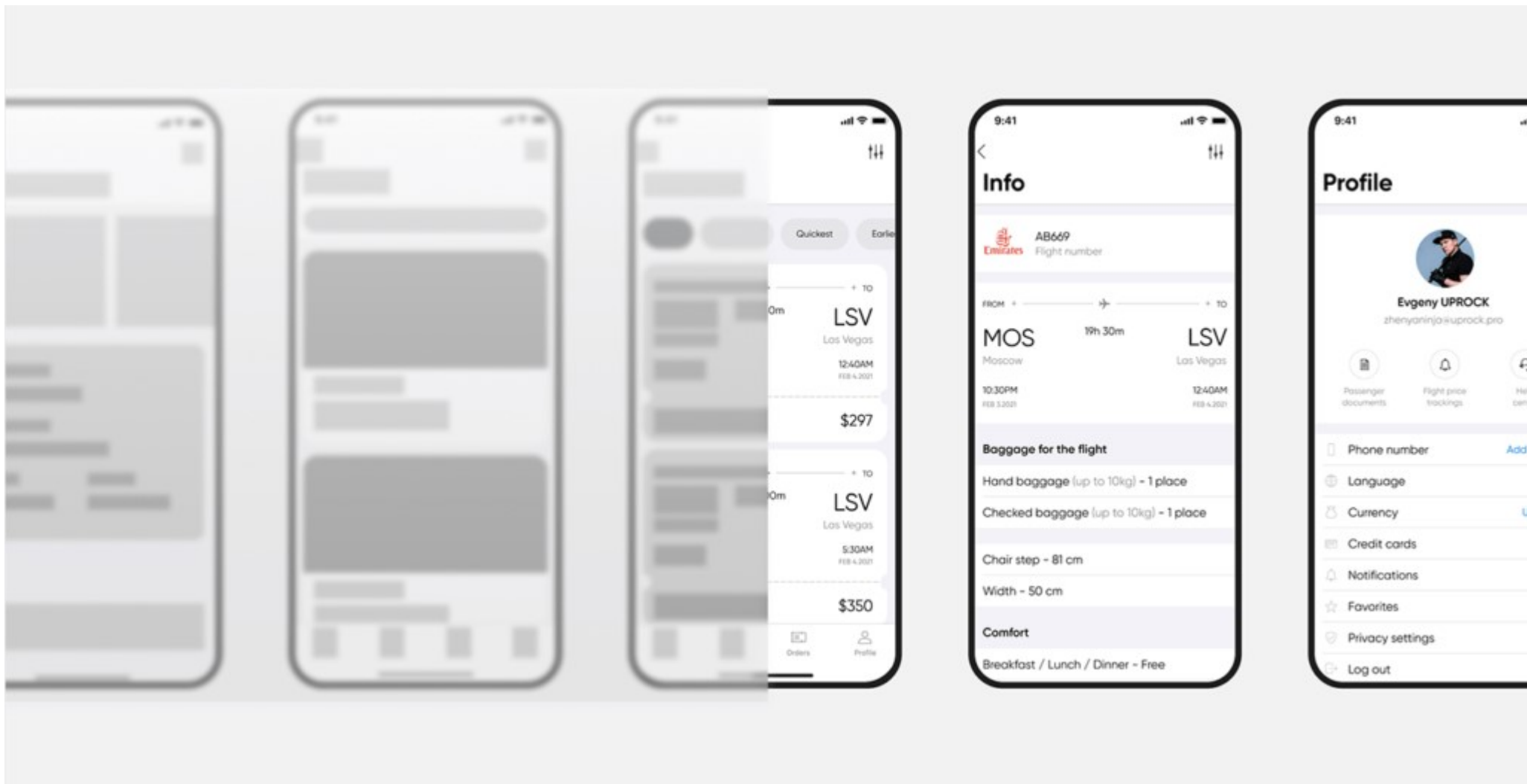


Độ tin cậy của mẫu thử Lo-Fi

- **Lo-fi** là một dạng mẫu thử giao diện đã bỏ qua các chi tiết
 - Được xây dựng nhanh chóng để mô tả các khái niệm, lựa chọn thay thế thiết kế và bố cục màn hình, thay vì để mô hình hóa tương tác của người dùng với hệ thống
 - Cung cấp hạn chế chức năng (hoặc không có)
- Giao diện + mẫu thử tương tác trông giống như thành phẩm
 - Hoàn toàn tương tác
 - Mô phỏng nhiều chức năng trong sản phẩm cuối cùng

2.Mockup Medium-fidelity prototyping

- Mockup - Mô hình mô phỏng là gì?
 - Mô hình mô phỏng là hình ảnh trực quan có độ trung thực trung bình của thiết kế giao diện người dùng, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng.
- Bao gồm các yếu tố và thành phần thẩm mỹ đã có sẵn,
 - thương hiệu, màu sắc và kiểu chữ, các mô hình được sử dụng để thể hiện hình thức và cảm giác của một sản phẩm hoàn thiện.
- Mockup Là giai đoạn tiếp theo trong quá trình thiết kế,
 - mô hình kết hợp bản phác thảo của wireframe để xây dựng một 'mô hình' hấp dẫn về mặt hình ảnh của trang web hoặc ứng dụng.



Các loại Medium-fidelity prototyping

1. Computer-based simulation -Mô phỏng trên máy tính

- Các nguyên mẫu có độ trung thực trung bình mô phỏng hoặc làm động một số nhưng không phải tất cả các tính năng của hệ thống dự định.

2. Wizard-of-Oz' prototyping

- Đây là một phương pháp kiểm tra một hệ thống không tồn tại.
- Nó cho phép các nhà thiết kế kiểm tra ý tưởng mà không cần thực hiện một hệ thống

3. Slide shows and video prototyping

- Những kỹ thuật này sử dụng truyền thông đa phương tiện để tạo điều kiện tạo mẫu.
- Trong trình chiếu, nguyên mẫu bảng phân cảnh được mã hóa trên máy tính bằng các công cụ phần mềm.
- Quá trình chuyển đổi được kích hoạt bằng đầu vào đơn giản của người dùng.
- Các slide tạo thành một nguyên mẫu ngang hoặc dọc đơn giản

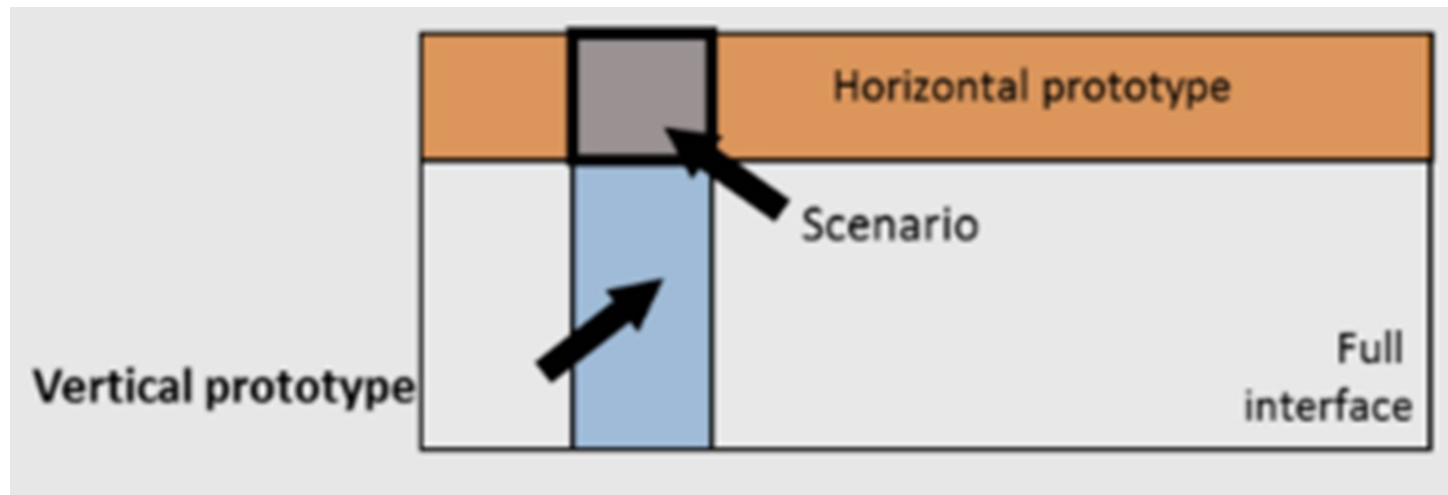
Mô phỏng dựa trên máy tính

Mô phỏng hoặc tạo hoạt ảnh cho một số nhưng không phải tất cả các tính năng của hệ thống dự kiến

- Vertical prototyping
 - Tạo mẫu dọc cắt giảm số lượng tính năng, do đó kết quả là một hệ thống hẹp bao gồm chức năng chuyên sâu, nhưng chỉ cho một vài tính năng được chọn.
 - Nguyên mẫu dọc cho phép người dùng thực hiện và thử nghiệm một số tác vụ thực tế
- Horizontal prototyping
 - Tạo mẫu ngang làm giảm mức độ chức năng để kết quả là một lớp giao diện bao gồm toàn bộ giao diện người dùng cho một hệ thống đầy đủ tính năng mà không có chức năng cơ bản.
 - Nguyên mẫu ngang cho phép người dùng cảm nhận toàn bộ giao diện, mặc dù họ không thể thực hiện bất kỳ tác vụ thực tế.

Kịch bản

- kịch bản đóng một vai trò quan trọng trong thử nghiệm nguyên mẫu
 - bằng cách cung cấp bối cảnh thực tế, xác định nhu cầu của người dùng,
 - thử nghiệm các tính năng cụ thể,
 - nêu bật những thách thức về khả năng sử dụng và tạo điều kiện cải tiến thiết kế lặp đi lặp lại.
- Bằng cách kết hợp các kịch bản vào quy trình thử nghiệm của mình, bạn có thể thu thập những hiểu biết sâu sắc có giá trị và tạo ra một nguyên mẫu thân thiện và hiệu quả hơn với người dùng



- Kịch bản làm giảm cả số lượng tính năng và mức độ chức năng.
- Nó mô phỏng giao diện người dùng đi theo một đường dẫn được lên kế hoạch trước đó, đạt được kết quả cụ thể trong các trường hợp cụ thể.
- Các kịch bản có thể dễ dàng và rẻ tiền để xây dựng, và
 - được sử dụng trong quá trình đánh giá sớm thiết kế giao diện người dùng để nhận phản hồi của người dùng mà không phải trả chi phí xây dựng nguyên mẫu đang chạy.
- được sử dụng để thử nghiệm người dùng khi được phát triển với mức chi tiết so với một story

- Phương pháp kiểm tra cho hệ thống không tồn tại
 - Thêm chức năng mô phỏng phức tạp
 - Thử nghiệm các ý tưởng tương lai
- "Trình hướng dẫn" của con người mô phỏng quá trình phản hồi của hệ thống
 - Phiên dịch đầu vào của người dùng theo một thuật toán
 - Điều khiển máy tính để mô phỏng đầu ra phù hợp
 - Sử dụng giao diện thực hoặc giả
 - Các bước đôi khi hiển thị, đôi khi ẩn

Trình chiếu và tạo mẫu video

- Các kỹ thuật này sử dụng các phương tiện truyền thông để tạo điều kiện cho việc tạo mẫu
- Trang trình bày các trang trình bày tạo thành một mẫu thử đơn giản ngang hoặc dọc
 - Mẫu thử bảng phân cảnh được mã hóa trên máy tính với các công cụ phần mềm.
 - Quá trình chuyển đổi cảnh được kích hoạt bằng thao tác nhập đơn giản của người dùng



3.High-fidelity prototypes

- Các nguyên mẫu có độ trung thực cao hoàn toàn tương tác, mô phỏng nhiều chức năng trong sản phẩm cuối cùng.
- Người dùng có thể hoạt động trên nguyên mẫu, hoặc thậm chí thực hiện một số tác vụ thực tế với nó.
- Hi Fi không nhanh chóng và dễ tạo ra nhưng chúng thể hiện trung thực giao diện được triển khai trong sản phẩm
- Các nhóm thường tạo ra các nguyên mẫu Hi Fi khi họ có hiểu chắc về chúng là gì sẽ
 - họ cần thử nghiệm nó với người dùng thực hoặc nhận được sự chấp thuận thiết kế cuối cùng từ Các bên liên quan

Đặc điểm Hi Fi

- Các nguyên mẫu có độ trung thực cao thường chứa các đặc điểm sau:

-

1. Thiết kế trực quan:

- Thiết kế thực tế và chi tiết - tất cả các yếu tố giao diện, khoảng cách và đồ họa trông giống như phiên bản thực của sản phẩm.

2. Nội dung:

- Các nhà thiết kế sử dụng nội dung thực hoặc tương tự như nội dung thực. Nguyên mẫu bao gồm hầu hết hoặc tất cả nội dung sẽ xuất hiện trong thiết kế cuối cùng.

3. Tương tác:

- Nguyên mẫu có tính thực tế cao trong các tương tác của chúng



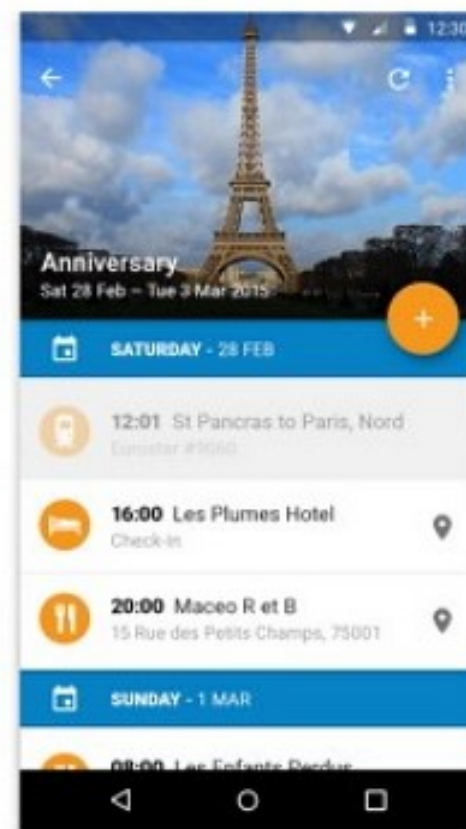
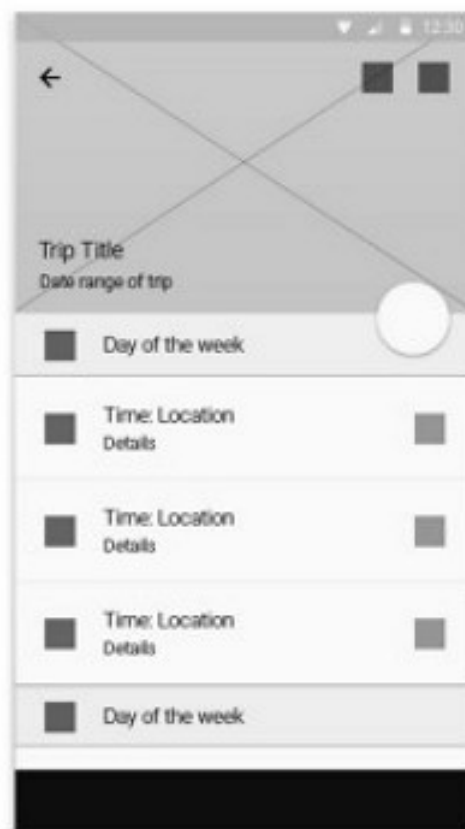
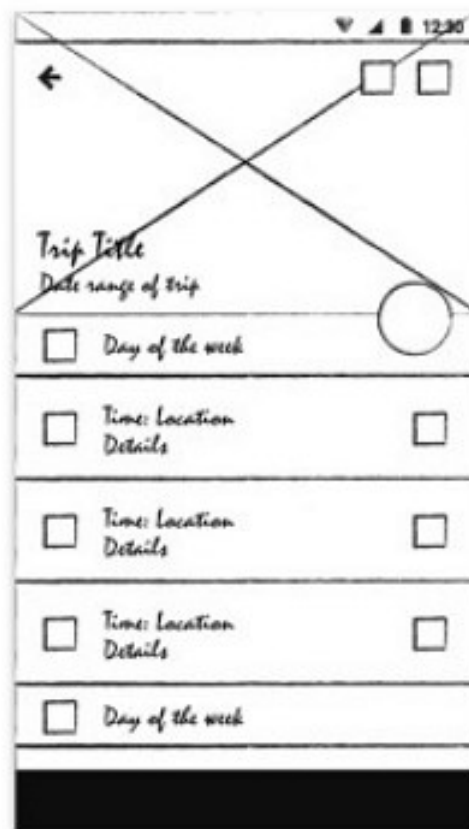
- Meaningful feedback during usability testing.
 - Hi Fi Pro thường trông giống như sản phẩm thực sự đối với người dùng.
 - người tham gia thử nghiệm sẽ có nhiều khả năng cư xử tự nhiên hơn - như thể họ đang tương tác với sản phẩm thực.
- Testability of specific UI elements or interactions.
 - tương tác có độ trung thực cao, có thể kiểm tra các yếu tố đồ họa như khả năng thay thế hoặc các tương tác cụ thể
- Easy buy-in from clients and stakeholders.
 - Loại nguyên mẫu này cũng tốt cho các cuộc trình diễn cho các bên liên quan.
 - Nó cung cấp cho khách hàng và các nhà đầu tư tiềm năng một ý tưởng rõ ràng về cách một sản phẩm được cho là hoạt động.
 - Hi Fi được chế tác tốt khiến mọi người hào hứng với thiết kế của bạn theo những cách mà một Lo Fi không thể làm được

- Higher costs.
 - So với các nguyên mẫu có độ trung thực thấp, việc tạo ra các nguyên mẫu có độ trung thực cao ngụ ý chi phí cao hơn, cả về thời gian và tài chính.
- Timing and misunderstanding.
 - Trình bày hoặc trình diễn các Hi Fi sớm trong quá trình thiết kế đôi khi có thể trở thành một sự phân tâm cho các bên liên quan.
 - Một cuộc thảo luận về chức năng có thể nhanh chóng thành một cuộc tranh luận
 - vì vậy điều quan trọng là phải xem xét nhóm đang ở đâu trong quá trình thiết kế

So sánh

Mẫu thử	Ưu điểm	Nhược điểm
<i>Mẫu thử độ tin cậy thấp</i>	- Chi phí phát triển thấp - Đánh giá nhiều khái niệm thiết kế	• Giới hạn kiểm tra lỗi- liên hệ điều hướng và luồng
<i>Mẫu thử độ tin cậy cao</i>	- Hoàn toàn tương tác - Nhìn và cảm nhận sản phẩm cuối cùng - Xác định rõ ràng lược đồ điều hướng	• Phát triển nhiều hơn • Tốn thời gian để xây dựng • Các nhà phát triển không muốn thay đổi thứ gì đó mà họ đã tạo ra trong thời gian dài

Vi dụ So sánh Tạo mẫu thử có độ tin cậy cao & độ tin cậy thấp



Tạo mẫu thử có độ tin cậy cao & độ tin cậy thấp

- **Khung thiết kế giao tiếp:** Wireframe chủ yếu phục vụ như một phương tiện phổ biến thông tin quan trọng về thiết kế của sản phẩm.
- **Ý tưởng sản phẩm:** Wireframe được các nhà thiết kế và các bên liên quan sử dụng để khám phá nhu cầu kinh doanh, xác định phạm vi sản phẩm, v.v.
- **Thúc đẩy sự đoàn kết:** Điều quan trọng là mọi người trong nhóm của bạn phải thống nhất ý kiến trước khi bạn bắt đầu viết mã hoặc phân bổ các nguồn lực quan trọng cho một dự án. Với wireframe, mọi người sẽ dễ dàng thấy được điều bạn đang hướng tới đạt được hơn.

- **Khám phá sản phẩm:** Nếu bạn mới bắt đầu, mô hình có thể là một cách tuyệt vời để thử các ý tưởng khác nhau cho sản phẩm bạn đề xuất.
- **Đoàn kết các bên liên quan:** Có nhiều cá nhân tham gia vào việc thiết kế và phát triển một sản phẩm và điều quan trọng là phải giữ tất cả họ cùng thống nhất. Một mô hình có thể giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có cùng quan điểm khi nói đến sản phẩm cuối cùng hoặc thậm chí khiến các nhà đầu tư phải kinh ngạc.
- **Giai đoạn thiết kế cuối cùng:** Tạo mô hình là một khía cạnh thiết yếu của chu trình phát triển sản phẩm thường xảy ra trong giai đoạn thiết kế.

- **Kiểm tra khả năng sử dụng:**

- được đánh giá khả dụng trước khi nó được vận chuyển, cho phép xem liệu nó có hoạt động như dự định khi đến tay khách hàng thực sự hay không.

- **Xác nhận khái niệm:**

- Một thiết kế nguyên mẫu được sử dụng để xác nhận một khái niệm ngay từ đầu trong quá trình thiết kế như mong muốn.

- **Thiết kế tập thể:**

- thu hút bên liên quan vào việc phát triển các nguyên mẫu để hỗ trợ các khái niệm thử nghiệm.
- Coptwriter, nhà phát triển và người quản lý sản phẩm UX đều có thể hỗ trợ xác thực trải nghiệm người dùng bằng cách tiến hành kiểm tra khả năng điều hướng và hiệu suất.

- **Thuyết phục các nhà đầu tư:**

- Một nguyên mẫu có thể cần thiết để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng và các bên liên quan rằng một ý tưởng kinh doanh đáng để theo đuổi hơn nữa.

Phân loại theo Mục đích sử dụng

Phân loại theo mục đích sử dụng

1. Nguyên mẫu cho sự đồng cảm - Prototyping for Empathy
2. Tạo mẫu để kiểm tra - Prototyping to Test
3. Tạo mẫu để quyết định - Prototyping to Decide

- “nguyên mẫu cho sự đồng cảm” để hiểu rõ vấn đề cũng như suy nghĩ của người dùng thường thực hiện trong giai đoạn đầu của một dự án thiết kế.
- khi đã có một số nghiên cứu và hiểu biết cơ bản về vấn đề thiết kế và người dùng. PFE giúp tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề hoặc lĩnh vực nhất định.
- nguyên mẫu đồng cảm giúp đặt vào hoàn cảnh của người dùng.
 - Ví dụ: xây dựng nguyên mẫu cho người khiếm thị, người già, có thể tạo nguyên mẫu nhanh bằng cách bôi một ít gel lên cặp kính râm có tông màu nhẹ.
 - Đeo nguyên mẫu này sẽ mô phỏng thị lực kém của người già và giúp bạn biết được những trở ngại mà họ gặp phải.

Prototyping to Test

- nguyên mẫu được tạo lặp đi lặp lại để thử nghiệm các giải pháp một cách nhanh chóng, sau đó sử dụng kết quả thử nghiệm để cải thiện ý tưởng.
- trước tiên cần xác định (các) câu hỏi chính cần trả lời thông qua nguyên mẫu.
 - nguyên mẫu được tạo để kiểm tra những câu hỏi này, từ đó tiết kiệm thời gian và cho phép theo đuổi nhiều ý tưởng đồng thời.
- không phải tất cả các câu hỏi đều yêu cầu một nguyên mẫu chức năng riêng:
 - đôi khi, việc tạo ra thứ gì đó có trọng lượng hoặc kích thước phù hợp sẽ mang lại hiệu quả.
- Trong khi tạo nguyên mẫu, hãy ghi nhớ cách bạn sẽ thử nghiệm nguyên mẫu.

- Đôi khi những ý tưởng trái ngược nhau từ các bên liên quan.
 - Nguyên mẫu là một công cụ hiệu quả cho phép so sánh các ý tưởng và ngăn ngừa sự bất đồng.
- Khi xây dựng một nguyên mẫu để quyết định,
 - có thể thấy mỗi giải pháp sẽ hoạt động tốt hơn như thế nào
 - có thể nhìn thấy các ý tưởng khác nhau một cách rõ ràng
 - thảo luận về các ý tưởng và xây dựng dựa trên hoặc từ các khía cạnh tốt nhất của từng nguyên mẫu.

Phương án thiết kế với mẫu thử

Lựa chọn Các kỹ thuật tạo mẫu tho thời gian

Thiết kế sớm

1. Nghĩ về các biểu diễn khác nhau
2. Chọn một biểu diễn
3. Phong cách giao diện thô sơ
4. Hướng dẫn và thiết kế lại tập trung vào nhiệm vụ
5. Tinh chỉnh giao diện, thiết kế màn hình
6. Đánh giá và thiết kế lại theo kinh nghiệm
7. Kiểm tra tính sử dụng được và thiết kế lại
8. Thử nghiệm hiện trường hạn chế
9. Thử nghiệm Alpha / Beta

Bản phác thảo & nguyên mẫu giấy có độ trung thực thấp

Mẫu thử có độ trung thực trung bình

Mẫu thử có độ trung thực cao

Hệ thống làm việc

Thiết kế muộn



choosing prototyping techniques

1. Proof-of-concept

- Nguyên mẫu có độ chính xác thấp là hiệu quả nhất cách hiệu quả để kiểm tra ý tưởng thiết kế vì nó tập trung vào đánh giá ý tưởng của một thiết kế.

2. Navigation and flow

- Nguyên mẫu có độ chính xác trung bình rất tốt để mô phỏng hoạt động tương tác của hệ thống.
- Trên nguyên mẫu Lo Fi, Scenario có thể chỉ ra hướng đi của hệ thống.

3. User driven or facilitator-driven

- nguyên mẫu hướng đến người dùng, nên được tạo từ mẫu độ trung bình (cao) vì người dùng có thể tương tác trực tiếp với nguyên mẫu.
- Mặt khác, nếu cần một nguyên mẫu hướng đến người hỗ trợ, tạo mẫu có độ trung thực thấp là lựa chọn

- Look-and-feel the product

- Tạo mẫu trung bình (cao) có độ trung thực có thể giúp người dùng có được cảm giác về cách thức hoạt động của sản phẩm.
- Nếu sử dụng nguyên mẫu có độ trung thực thấp, bạn phải giải tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo mẫu.
 - Bạn cần biết rõ hệ thống thực sự sẽ hoạt động như thế nào, và bạn cần hiển thị và giải thích để quay vòng cho người dùng

- Usability test

- Tạo mẫu trung bình (cao) có độ trung thực rất tốt cho các bài kiểm tra khả năng sử dụng vì chúng cung cấp hình thức và chức năng tương đối thực tế gần với sản phẩm cuối cùng.
- Tính hữu ích mà tạo mẫu có độ trung thực thấp cung cấp quá hạn chế để tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng

- Cost and schedule

- Nếu ngân sách và lịch trình bị hạn chế, xem xét việc tạo nguyên mẫu có độ chính xác thấp, đặc biệt là mô hình giấy, vì rẻ và phát triển nhanh.
- các công cụ xây dựng dựa trên nguyên mẫu, độ trung thực trung bình là một cân nhắc.
- Việc tạo nguyên mẫu có độ trung thực cao không được khuyến khích

- facilitation skill/programming skill

- Có thể xem xét việc tạo giao diện, nguyên mẫu có độ chính xác trung bình (cao).
- kinh nghiệm vào trong lập trình và công cụ có thể làm giảm thời gian tạo prototype

- development stage

- Nếu ở giai đoạn đầu của thiết kế, việc tạo nguyên mẫu có độ chính xác thấp sẽ có hiệu quả. đưa ra các ý tưởng thiết kế với người dùng.
- Nếu ở giai đoạn trung bình, chẳng hạn như thiết kế màn hình và kiểm tra khả năng sử dụng, độ trung thực trung bình sẽ hữu ích hơn

- PICTIVE là viết tắt của Giao diện cho các sáng kiến công nghệ hợp tác thông qua khám phá video.
- Nó được phát triển tại Bell Communications Research (Bellcore) vào năm 1990 trong bối cảnh thiết kế có sự tham gia.
- Các thí nghiệm ban đầu của PICTIVE được thực hiện bởi Muller và nhóm của ông trong các dự án của họ.
- Đây là một kỹ thuật thiết kế có sự tham gia thử nghiệm nhằm tăng cường sự tham gia của người dùng vào quá trình thiết kế

Plastic Interface for Collaborative Technology InitiatiVEs

- Cơ chế đằng sau PICTIVE là phương pháp luận của thiết kế có sự tham gia người dùng.
- PICTIVE đảm bảo rằng người dùng được tiếp xúc sớm với công nghệ triển khai mục tiêu.
- Kỹ thuật PICTIVE cung cấp một mô hình cụ thể hóa giấy và bút chì chi tiết, năng động về hệ thống cuối cùng sẽ trông như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào.
- Mô hình PICTIVE được dự định sẽ được sửa đổi trong thời gian thực bởi người dùng



- PICTIVE được bắt đầu để phản ứng với môi trường tạo mẫu nhanh phần mềm,
 - trong đó các nhà phát triển có tác động thiết kế không cân xứng,
 - nhưng người dùng cuối tương đối mất quyền đóng góp bởi sự phức tạp của môi trường tạo mẫu phần mềm hiện tại.
- Các kỹ thuật PICTIVE được thiết kế để sử dụng bởi những người không nhất thiết phải là chuyên gia lập trình, vì vậy tất cả những người tham gia đều có cơ hội bình đẳng để đóng góp ý tưởng của họ

Popular Techniques:

- Prototyping Software

- Có rất nhiều công cụ tạo mẫu kỹ thuật số trên thị trường hiện nay.
- Tất cả thường khác nhau về mục đích, tính dễ sử dụng, chức năng, v.v.
- Một số công cụ được biết đến rộng rãi hơn: Figma, InVision, Flinto, Origami, Sketch (with plugins), Spark AR, Adobe XD, Unity, Principle, Proto.io, Atomic, UXPin, etc.]

- Coding

- Trong một số trường hợp, mã hóa một phân đoạn của trang web hoặc ứng dụng của bạn là phương tiện duy nhất để kiểm tra chức năng của nó với người dùng.

- 3D Printing

- Nếu sản phẩm của bạn yêu cầu hình thức vật lý, in 3D có thể là một cách nhanh chóng tạo ra một nguyên mẫu sản phẩm



các bước cần thiết để tạo một nguyên mẫu:

- **Bước 1 (Phân tích yêu cầu)**

- các yêu cầu của hệ thống được xác định chi tiết và đưa ra ý tưởng ngắn gọn về hệ thống cho người dùng.

- **Bước 2 (Thiết kế nhanh nguyên mẫu)**

- Thiết kế nhanh chóng và đơn giản của toàn bộ sản phẩm và đưa ra ý tưởng ngắn gọn về hệ thống cho người dùng.

- **Bước 3 (Tạo nguyên mẫu)**

- Đây là một mô hình làm việc nhỏ của hệ thống cần thiết.

- Bước 4 (Kiểm tra nguyên mẫu)
 - tìm ra bất kỳ sai sót và sai sót nào trong mô hình làm việc.
 - Nhận xét và đề xuất sẽ được thu thập từ khách hàng và cung cấp cho nhà phát triển.
- Bước 5 (Sàng lọc nguyên mẫu)
 - Nguyên mẫu sẽ được tinh chỉnh theo phản hồi và đề xuất trong giai đoạn này. Một hệ thống cuối cùng được phát triển sau khi nhận được tất cả các đề xuất và phản hồi.
- Bước 6 (Bảo vệ thiết kế)
 - Điều này giúp tránh đạo văn và các công ty khác sao chép thiết kế.

- **Bước 7 (Khởi chạy thử nghiệm)**

- chạy thử với đồng nghiệp hoặc bạn bè để kiểm tra xem quá trình thiết lập có hoạt động như mong đợi hay không.

- **Bước 8 Phân tích**

- nhận được phản hồi, phân tích kết quả kiểm tra.

- **Bước 9 (Chia sẻ kết quả)**

- giúp cải thiện sản phẩm và đưa ra hướng điều chỉnh UI và UX

- **Bước 10 (Triển khai sản phẩm và đóng gói)**

- Sản phẩm cuối cùng sẽ được phát triển theo mô hình nguyên mẫu cuối và sẽ được kiểm tra trước khi ra mắt.

- Design (Thiết kế)
 - Khi nắm rõ mong muốn, nhu cầu và kỳ vọng của người dùng về một sản phẩm, các product designer sẽ chuyển sang giai đoạn thiết kế.
 - Ở bước này, product team sẽ bắt tay vào việc, từ tạo kiến trúc thông tin (IA) đến thiết kế giao diện người dùng.
- Thiết kế cần lấy người dùng làm trung tâm
 - Mẫu thử cho phép người dùng tiếp cận với thiết kế và đề xuất các thay đổi cần thiết.
 - Mẫu thử càng gần với giao tiếp cuối thì độ tin cậy càng cao.
 - Thiết kế có sự tham gia của người dùng là một cách làm tốt để có thể tạo ra nhiều ý tưởng.



Practice UX/UI Prototyping



DISCOVER



IDEATE



DESIGN



DELIVER

UX

User
interviews;
Competitor
analysis;

Sketches; User
flows;
Requirements
gathering

Navigation;
Wireframes;
Low-fidelity
prototypes

QA+ Usability
testing

UI

Brand audit;
Visual
research
(color, type,
imagery)

Sketches;
Moodboards

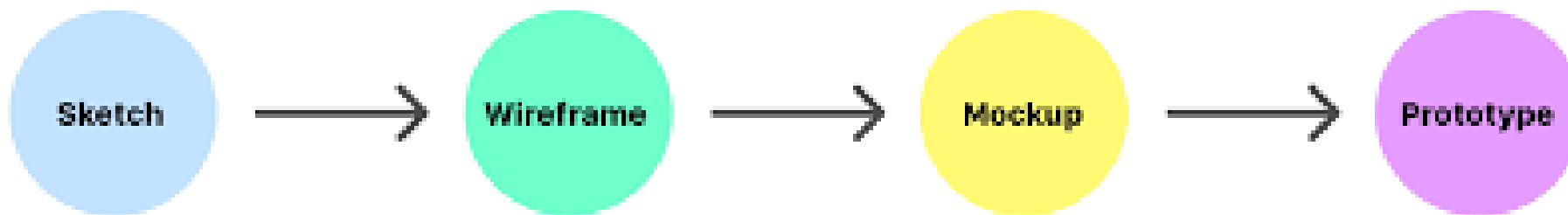
Mockups;
High-fidelity
prototypes

Style guide;
CSS; UI kit

Các sản phẩm quá trình thiết kế

1. Sketching: phác thảo là cách dễ nhất và nhanh nhất để hình dung ý tưởng của chúng ta.
 - Nó rất hữu ích trong các buổi brainstorm vì nó có thể giúp nhóm hình dung ra một loạt các giải pháp thiết kế trước khi quyết định nên sử dụng giải pháp nào.
2. Tạo wireframes: là một công cụ giúp designer hình dung ra cấu trúc cơ bản của một trang, bao gồm các yếu tố chính và cách chúng khớp với nhau.
 - Wireframing đóng vai trò là xương sống của sản phẩm và designer thường sử dụng chúng làm nền tảng cho mockup và prototype.
3. Tạo prototypes: trong khi wireframe chủ yếu là về cấu trúc và hệ thống phân cấp (phần nhìn), các nguyên mẫu là về trải nghiệm tương tác thực tế (phần nhìn và cảm nhận).
4. Tạo design specification: thông số kỹ thuật thiết kế giúp developer để biến prototype thành một sản phẩm hoạt động được.
5. Tạo design systems: đối với các dự án lớn, designer thường tạo ra một hệ thống các component, pattern và style giúp cả designer và developer thống nhất về thiết kế.

- để xây một phần mềm, phải đi từ thiết kế sơ bộ đến thiết kế chi tiết
- Theo trong quy trình:
 - Sketch >>> Wireframe >>> Mockup >>> Prototype, với mức độ chi tiết tăng dần theo từng loại.



Transition from low-fidelity to high-fidelity prototyping.

Lo-Fi



Hi-Fi

- Bản phác thảo trên giấy (sketches)
- Bảng phân cảnh trên giấy (storyboards)
- Bản phác thảo / bảng phân cảnh có sự hỗ trợ của máy tính
- Phù thủy xứ Oz (Wizards of Oz) / trình chiếu / tạo mẫu video
- Mô phỏng kịch bản dựa trên máy tính
- Mô phỏng ngang dựa trên máy tính
- Mô phỏng dọc dựa trên máy tính
- Mô phỏng đầy đủ chức năng dựa trên máy tính

1.Sketch

- SKETCH là bản phác thảo nhanh UI của web/app, nhằm ghi lại ý tưởng nhanh về một chức năng nào đó.
- Đặc điểm của Sketch
 - Mục đích của Sketch là để capture nhanh những ý tưởng tư duy hoặc brainstorm.
 - Sketch để trao đổi về những tính năng enhancement..
 - Ví dụ, khách hàng muốn làm thêm vài tính năng; bây giờ đặt thêm những tính năng đó lên hệ thống thì nó sẽ chạy như thế nào?
- Phương pháp Sketch không chỉ giúp phác thảo được màn hình của chức năng đó ngay tức thì, mà còn giúp suy nghĩ đúng hướng trình bày.
 - Chú ý: giấy bút sketch, khó bôi xóa, bản thiết kế sẽ xấu và khó hiểu.
 - vẽ lại cái mới sẽ mất thời gian và đứt dòng suy nghĩ.

Wireframe là gì?

- Wireframe là bố cục của giao diện người dùng, dù không quá chi tiết nhưng nó thể hiện rõ được luồng thao tác của người dùng (user flow) và cấu trúc các nhóm thông tin có trên UI đó.
 - Wireframe có độ chi tiết nhiều hơn Sketch. Sự “chi tiết” thể hiện cấu trúc của giao diện phần mềm.
- Wireframe phải luôn được thiết kế ở mức Low Fidelity và thường là output của các nhà thiết kế UX hoặc BA, (hiểu về User Flows).
- Đặc điểm của Wireframe
- Thường khi vẽ wireframe cho website hay web apps, bạn có thể cấu trúc các phần consistent như sau:
 1. Header: Name, Owner, và Status.
 2. Body: gồm “X” section (các phần dữ liệu, thể hiện thông tin của wireframe mô tả về điều gì).
 3. Footer: gồm các trường thông tin cơ bản như: Created By, Created On, Modified By, và Modified On.

Tại sao Wireframe trong UX

- Wireframe là sự thể hiện trực quan, phác thảo cấu trúc cơ bản và các chức năng thiết yếu của giao diện người dùng (UI) của trang web hoặc ứng dụng.
- Nó tạo thành khung mô tả bố cục, vị trí nội dung và các chức năng cốt lõi mà không có các yếu tố thiết kế phức tạp hoặc hình ảnh chi tiết.
- Wireframe có thể là bản phác thảo vẽ tay hoặc bản vẽ thang độ xám và tập trung nhiều hơn vào việc truyền tải chức năng hơn là tính thẩm mỹ.
- Wireframe là **bộ khung** của UI.
 - Không cần quan tâm đến màu sắc, font chữ, to nhỏ, hiệu ứng thế nào;
 - Điểm quan trọng nhất của Wireframe là cấu trúc và nhóm thông tin mà nó thể hiện.
- Wireframe phải thể hiện được: user flow -luồng thao tác của người dùng,
 - cấu trúc các nhóm thông tin ra sao?
 - Phần nào sẽ định hình bộ khung cho tất cả màn hình có trong sản phẩm?
- Do đó để làm tốt Wireframe, phải thật sự **hiểu User** và **vấn đề cần giải quyết** là gì.
 - User Research rất kỹ để ra được các bộ User Personas.
 - Từ đó, đưa ra các quyết định về luồng thao tác và các component có trên UI.

- Mockup chính là **Wireframe**, nhưng nó **ĐẦY ĐỦ** thông tin và thể hiện được **NHIỀU CHI TIẾT HƠN**
- **Đặc điểm của Mockup?**
 - Mockup chi tiết hơn Wireframe về: màu sắc; vị trí field; kích cỡ; hình ảnh; font chữ; đường kẻ; phân lô; phân luồng;
 - và **validation** của các trường dữ liệu.
 - trường nào được input; trường nào bị disable;
 - các trường phụ thuộc với nhau như thế nào?
 - Ví dụ, khi trường A có giá trị 1, thì trường B có giá trị gì.
- Nếu Wireframe chỉ chủ yếu thể hiện bố cục và cấu trúc của màn hình.
 - Mockup lại thể hiện rõ những thành phần hiển thị trên màn hình; chi tiết đến từng field; dấu chấm; dấu phẩy.

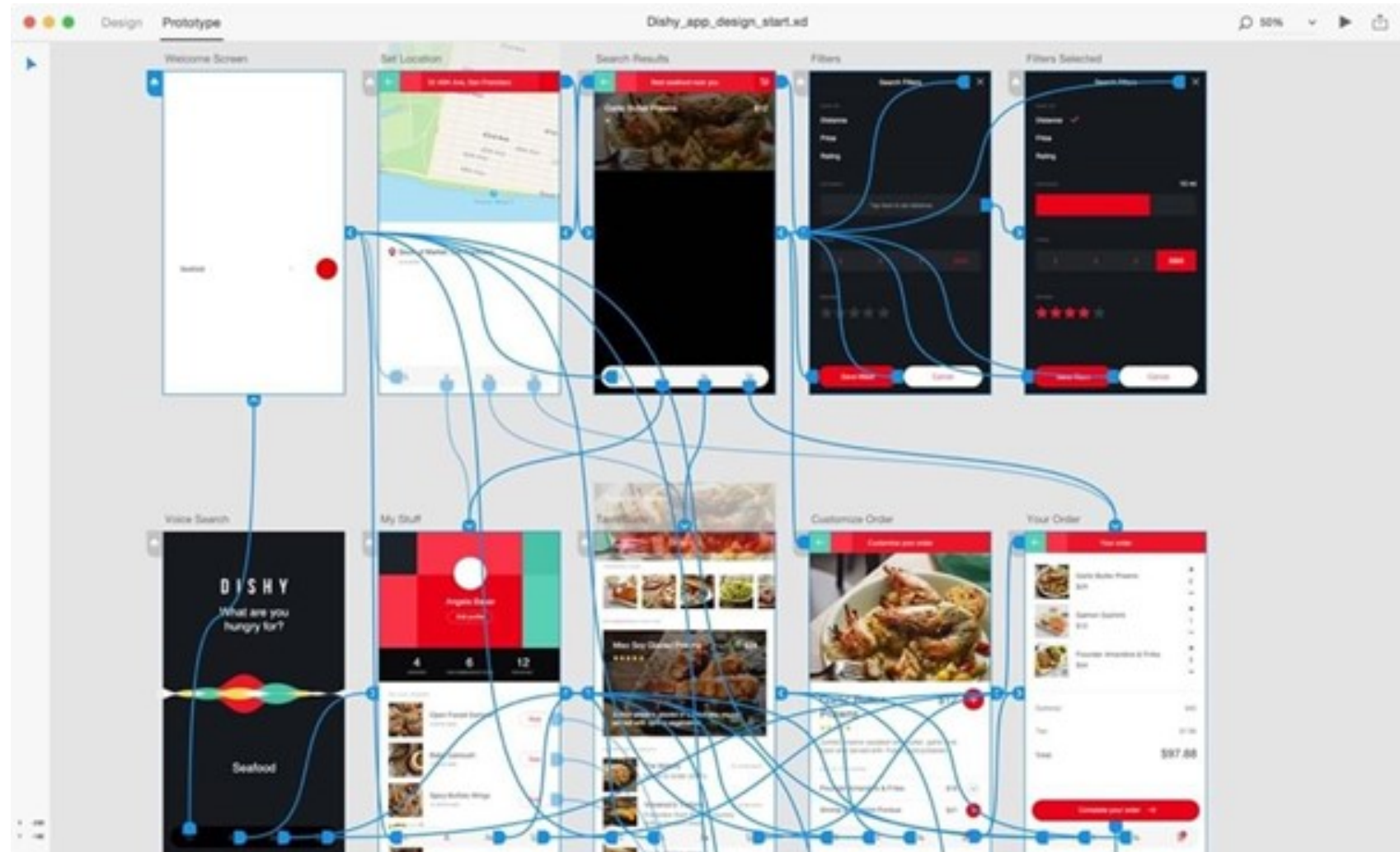
User Requirement khi làm Mockup

- Màn hình này có chức năng/ nhóm nào?
- Màn hình này có nằm trong Business Process Flow nào hay không?
- Màn hình này có nội dung gì?
- Input/ Output trên màn hình này thế nào?
- Những validation có trên màn hình này như thế nào?
- Chỉ khi nắm được những thông tin này, bạn mới đủ dữ kiện để làm Mockup phù hợp với requirement.
- Khách hàng sẽ dựa vào các Mockup này để sign-off cho bạn tiếp tục làm.
- Điều đó nhằm đảm bảo rằng: khách hàng sẽ nhận được đúng cái họ cần.

- Prototype là “mẫu thử đầu tiên” của app/ hoặc một chức năng của app, và người dùng có thể tương tác được ngay trên màn hình của app hoặc chức năng của app đó.
- **Đặc điểm của Prototype**
 - **khả năng tương tác** ., người dùng hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với nó như: nhấn nút; kéo thả; trượt lên; trượt xuống; mở popup,....
 - Điều này sẽ giúp khách hàng hình dung rõ ràng hơn về sản phẩm mà họ sẽ nhận được.
- Nếu Mockup chỉ thể hiện góc nhìn không gian (element nào trên màn hình,...)
 - Prototype thể hiện được cả góc nhìn theo thời gian (nhấn nút B, 5 giây sau thông báo này sẽ hiện ra,...).
 - Khách hàng khó phân biệt Mockup và Prototype.

• Tạo nguyên mẫu:

- Nguyên mẫu tập trung vào cảm nhận về sản phẩm UI/UX mà người ta đang thiết kế.
- Đó là nhiều hơn về trải nghiệm tương tác.
- Nguyên mẫu cung cấp cho bạn hiệu ứng của một trình mô phỏng.



- Tạo design specification:
 - thông số kỹ thuật thiết kế giúp developer để biến prototype thành một sản phẩm hoạt động được.
- Tạo design systems:
 - đối với các dự án lớn, designer thường tạo ra một hệ thống các component, pattern và style giúp cả designer và developer thống nhất về thiết kế.

Phân biệt Sketch, Wireframe, Mockup, và Prototype

- Sketch: là bản phác thảo nhanh UI của web/app; nhằm ghi nhận nhanh ý tưởng về một chức năng nào đó.
- Wireframe: là bố cục UI; mặc dù không quá chi tiết nhưng nó cũng thể hiện rõ được luồng thao tác và cấu trúc nhóm thông tin có trên giao diện đó.
- Mockup: là Wireframe, nhưng nó ĐẦY ĐỦ thông tin và thể hiện được NHIỀU CHI TIẾT HƠN
- Prototype: được xem là “mẫu thử đầu tiên” của app/ hoặc một chức năng của app; và người dùng có thể tương tác được trên màn hình của chức năng/ app đó.

1. Sketch: bảng trắng, bút lông,...
2. Wireframe: Balsamiq, Sketch, Axure, Figma, Adobe XD,...
3. Mockup: Adobe XD, Axure, Figma,...
4. Prototype: Figma, Axure, Adobe XD,...

Điểm khác biệt giữa Prototype với “phiên bản Beta”

- Bản beta là bản đầy đủ chức năng và tính năng của một sản phẩm (có code front-end và back-end); còn prototype chưa dùng được.
- Khác với Wireframe, Mockup hay Prototype sẽ do các bạn UI Designer đảm nhiệm.
 - Họ sẽ dùng các chuyên môn riêng của mình về:
 - Interaction Design;
 - Visual Design,
 - hay bộ Design System của công ty... để cụ thể hóa wireframe trên do team UX design.

- Nguyên mẫu đóng một vai trò rất quan trọng trong thiết kế UI/UX.
- Đó là một quá trình thiết kế giao diện giúp xác định chức năng và khả năng sử dụng của sản phẩm trước khi ra mắt lần cuối.
- Các nguyên mẫu có thể khác nhau về độ trung thực cũng như trên thực tế và có thể bắt đầu ở bất kỳ giai đoạn nào.
- Đây là một thiết kế thực tế giúp thừa nhận quan điểm của người dùng theo mọi cách có thể.

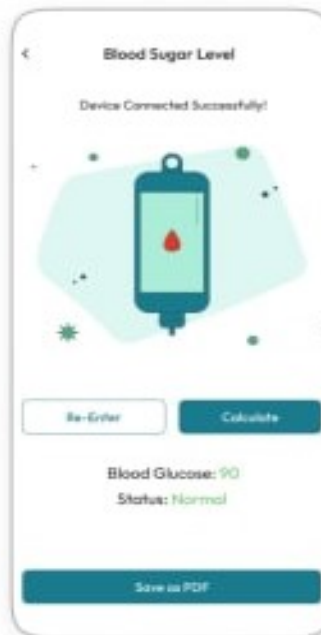
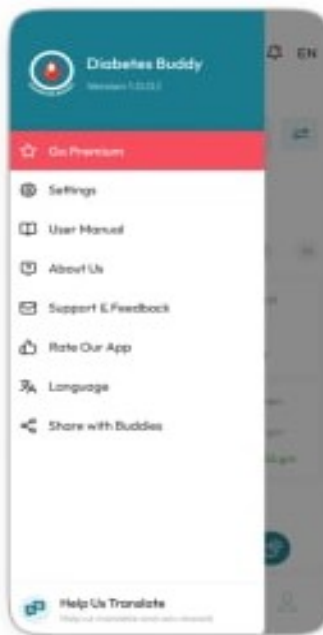
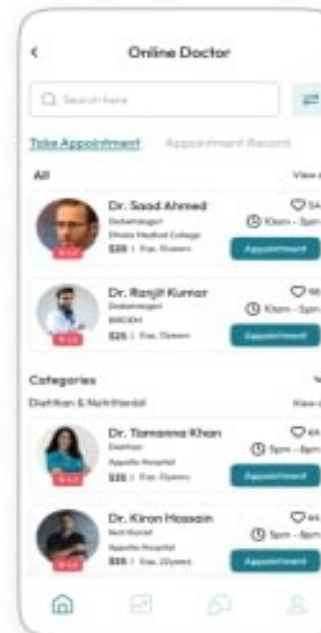
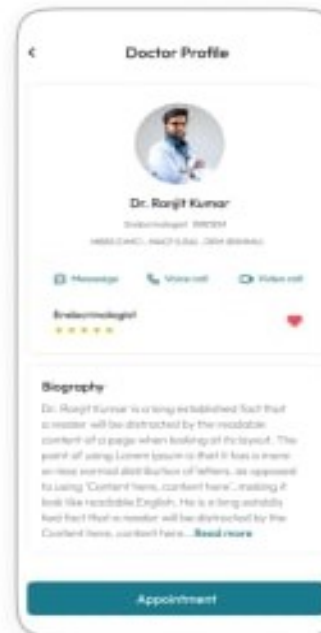
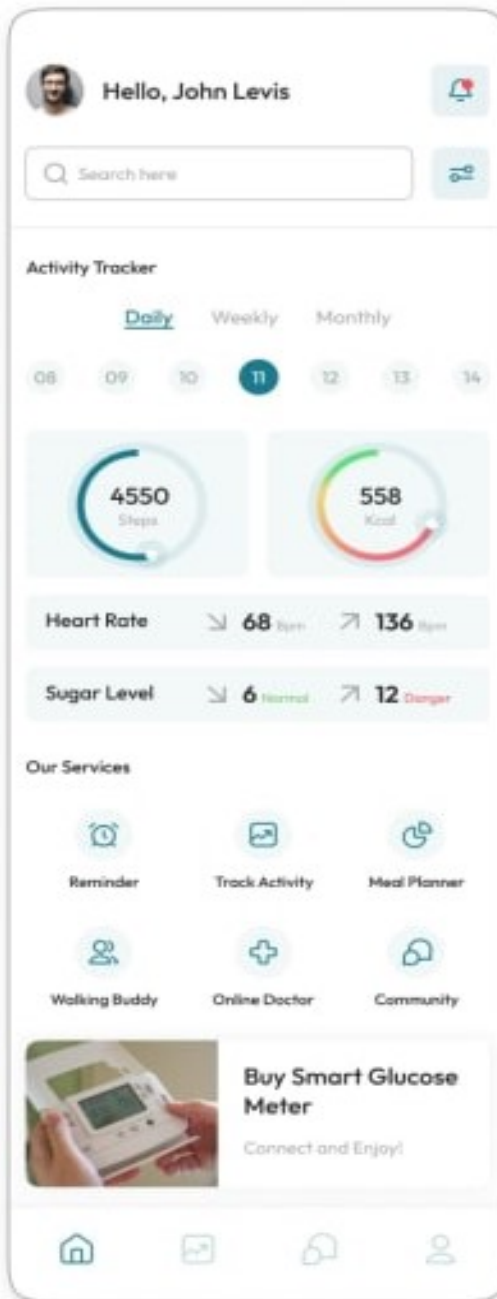
A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a pattern of red dots of varying sizes arranged in concentric, slightly irregular circles, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic.

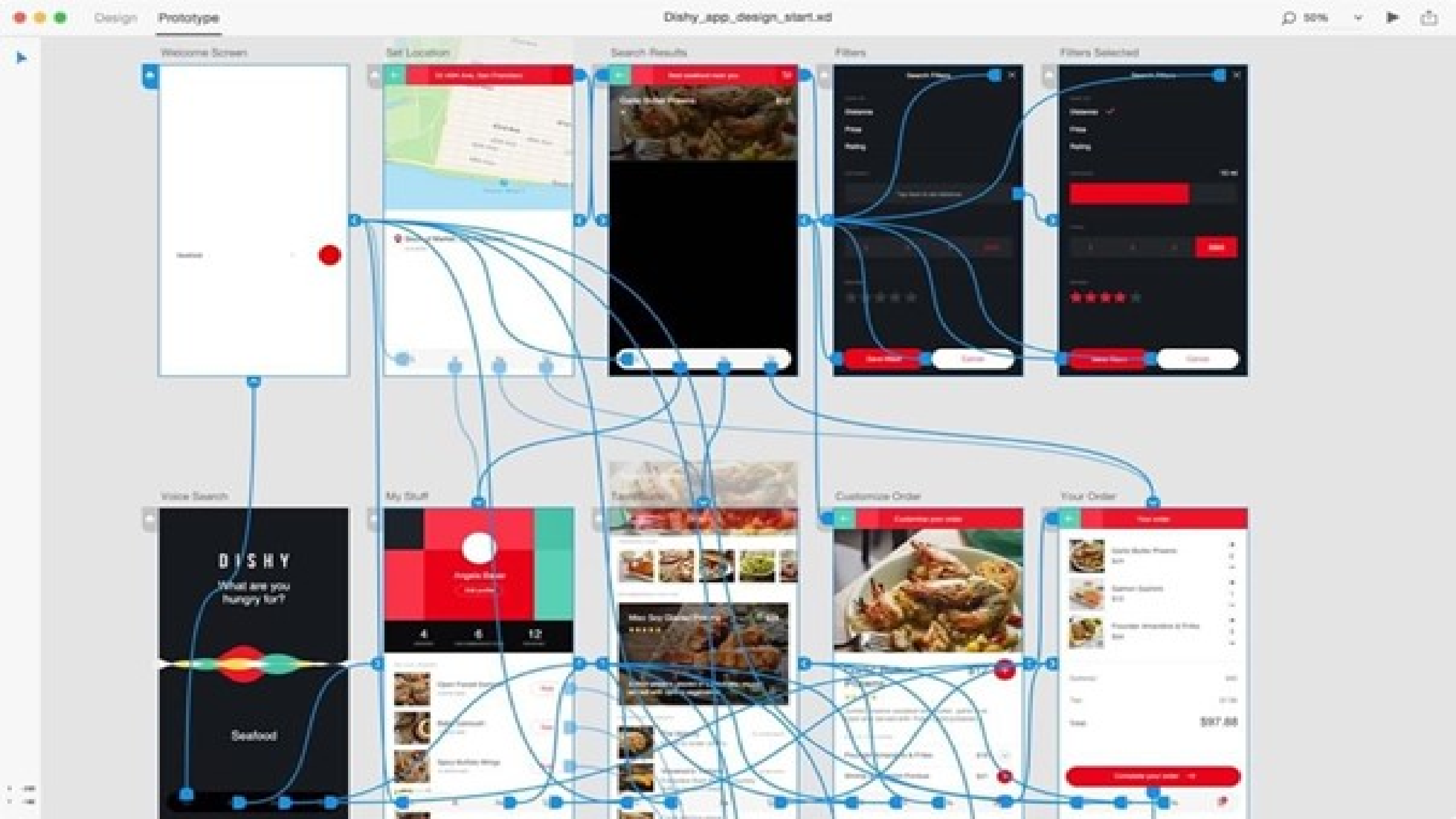
HUST



UI/UX design với Figma

- Figma là một ứng dụng thiết kế giao diện người dùng và xây dựng Prototype, nó hoạt động chủ yếu trên nền tảng web.
- Ưu điểm
 - 1. Khả năng tương thích cao
 - 2. Tính cộng tác cao
 - 3. Trang bị nhiều công cụ plugin mạnh mẽ
 - 4. Thiết kế nhiều layout trong một sản phẩm
 - 5. Xuất được đa dạng file ảnh cực sắc nét
 - 6. Hỗ trợ lưu trữ đám mây







Which one is better and developer prefer, XD or Figma?



Figma



XD



Nền tảng sử dụng

1. Figma : Figma gần đây đã phát hành một [ứng dụng Mac](#) và [ứng dụng Windows](#)
2. Sketch: Chỉ dành cho máy Mac.
3. Adobe XD : Mac và Windows.
4. InVision Studio: Mac và Windows.

1. Figma :

- Chạy trên trình duyệt cho phép người dùng Windows và thậm chí cả Linux có một công cụ thiết kế đẹp.

2. Sketch :

- Không phải nguyên bản mà là một plugin,
- [Picnic](#) , đang tìm cách thay đổi điều đó.
- Ngoài ra, họ còn có [Sketch for Teams](#) .

3. Adobe XD :

- Nó cung cấp [Co-editing thời gian thực](#) , được ra mắt tại Adobe MAX 2019.

4. InVision Studio:

- Hiện không thể thực hiện được nhưng có thể tạo liên kết chia sẻ.

Đầu ra/ Output file

1. **Figma** : Nhờ cộng tác trực tiếp, các nhà phát triển có thể dễ dàng tham gia (bất kể hệ điều hành) và truy cập các thiết kế. Figma hiện in gọn gàng mã chuyển giao cho CSS, iOS hoặc Android ở bảng bên phải.
2. **Sketch** : Gần đây họ đã ra mắt tính năng phân phối dành cho nhà phát triển bản địa của riêng mình - Cloud Inspector.
3. **Adobe XD** : Nó cung cấp [các thông số thiết kế](#) cho phép nhà thiết kế tạo liên kết chia sẻ chứa các phép đo, nội dung và đoạn mã CSS được tạo tự động
4. **InVision Studio**: Có

- Điều này rất quan trọng.
 - Một số ứng dụng trực tuyến có thể bảo vệ thông tin của bạn khi Wifi bị hỏng, nhưng cần có toàn quyền truy cập để mở, sử dụng và lưu từ ứng dụng ngoại tuyến.
- 1. **Figma** : Không, trong AMA họ đã nói rằng hiện tại họ không có kế hoạch bổ sung nó.
- 2. **Sketch**: Yes.
- 3. **Adobe XD** : Yes.
- 4. **Studio InVision**: Có.

Tạo nguyên mẫu

- Hiện nay có hàng chục ứng dụng như vậy, nhưng chúng có thể bị tuyệt chủng khi Adobe XD đưa tính năng tạo nguyên mẫu trực tiếp vào công cụ thiết kế.
1. **Figma** : Yes Nó rất cơ bản nhưng có cảm giác giống như Adobe XD mà không cần chuyển tiếp. Ngoài ra, còn có sự tích hợp [Framer](#) tuyệt vời .
 2. **Sketch**: Có!
 3. **Adobe XD** : Có, tạo nguyên mẫu gốc trong ứng dụng. Adobe XD cũng hỗ trợ tạo mẫu giọng nói và [hỗ trợ bàn phím/gamepad](#)
 4. **InVision Studio**: Có, bạn có thể tạo nguyên mẫu và hoạt ảnh.